

# 2023학년도 1학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                          |      |     |      |                  |
|----------------|--------------------------|------|-----|------|------------------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 약물유전체학(Pharmacogenomics) |      |     | 수업방식 | 대면(15주)          |
| 교과목번호          | ADA063                   | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정             |
| 이수구분           | 전공선택                     | 이수학점 | 3.0 | 사용언어 | 한국어(50%),영어(50%) |
| 시간/강의실         | 월6화3,4 H동604             |      |     | 선수과목 |                  |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(4)                   |      |     |      |                  |
| 수강제한           |                          |      |     |      |                  |

## 담당교수 정보

|        |                        |        |     |        |
|--------|------------------------|--------|-----|--------|
| 담당교수   | 이승락                    | 소속     |     | 약학과    |
| 연구실    |                        | 연락처    | 연구실 | H동523호 |
|        |                        |        | 기타  |        |
| e-mail | seungrak@princeton.edu | 학생상담시간 |     |        |

## 수업지원조교 정보

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 소속 |  | 사무실 |  |
| 성명 |  | 연락처 |  |

## 교과목 개요

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인간유전체분석이 완료된 이후 이 성과의 적용을 가능하게 하는 분야 중의 하나이다. 약물유전체학은 개인별 또는 인종별 유전체 차이가 약물의 효능이나 부작용과의 상관성을 연구하여 맞춤형약물개발을 목표로 한다. 이 과목은 약물유전체의 역사, 연구방법, 적용 분야, 맞춤형약물개발 등에 응용가능하도록 지식과 이해의 폭을 넓힌다. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

학습목표

| 교과목 학습목표 |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 1        | 개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.                       |
| 2        | 환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화 한 임상 사례를 학습한다. |

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목   | 내용                                                         |                                                        | 평가도구       | 목표점수 | 루브릭   |    |    |    |       |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------|-------|----|----|----|-------|
| MO 1 | [문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력                  |                                                        |            |      | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
|      | MC1                                                        | 개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.                       | 출석,발표,기말고사 | 60   | 80 이상 | 70 | 60 | 50 | 50 미만 |
| MO 2 | [융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력 |                                                        |            |      | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
|      | MC2                                                        | 환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화 한 임상 사례를 학습한다. | 출석,발표,기말고사 | 60   | 80 이상 | 70 | 60 | 50 | 50 미만 |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육     | 산학연계       | 지역연계       | IU_EXCEL    | 사회진출역량<br>강화교육 | 모듈명    |
|------|--------------|----------|------------|------------|-------------|----------------|--------|
|      | 이론           |          |            |            |             |                |        |
| 수업방법 | 플립러닝 (FL)    | 문제기반     | 프로젝트 기반    | 사례기반 (CBL) | 팀기반학습 (TBL) | 토의/토론          | 발표     |
|      |              |          |            |            |             |                | 30%    |
|      | 실습/실기        | 견학 /현장학습 | 가상 /증강현실기반 |            | 강의          | 외부콘텐츠 활용       | IU-DPL |
|      |              |          |            |            | 70%         |                |        |
|      | 기타           |          |            |            |             |                |        |
|      | 수업진행<br>추가설명 |          |            |            |             |                |        |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 10%     |    |
| 발표   | 40%     |    |
| 기말고사 | 50%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

기타 유의사항

기말고사 일시와 장소는 학생들과 상의하여 결정함

학습윤리

기말고사의 부정행위 시 0점 처리함

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                                                               |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|     | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|     | 주요학습내용   | 약물유전체학에 대한 교과목 소개 및 수업계획 설명                                                                   |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                            |
|     | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|     | 과제       |                                                                                               |
| 2주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|     | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|     | 주요학습내용   | 약물유전체학의 태동 및 발전방향                                                                             |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                            |
|     | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|     | 과제       |                                                                                               |
| 3주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|     | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|     | 주요학습내용   | 약물유전체학의 유전적 개념                                                                                |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                            |
|     | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|     | 과제       |                                                                                               |
| 4주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|     | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|     | 주요학습내용   | 유전 변이 확인 분석법과 생물정보학                                                                           |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                                                                        |
|     | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|     | 과제       |                                                                                               |

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                                                               |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|     | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|     | 주요학습내용   | 유럽, 미국, 한국 식품의약품청의 약물유전체학에 관한 규제 고려사항                                                         |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                                                                        |
|     | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|     | 과제       |                                                                                               |
| 6주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|     | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|     | 주요학습내용   | 약물유전체학과 연관된 윤리적, 법적 그리고 사회적 쟁점                                                                |
|     | 수업방법     | 발표, 강의                                                                                        |
|     | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|     | 과제       |                                                                                               |
| 7주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|     | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|     | 주요학습내용   | Cytochrome P450의 약물유전체학 1                                                                     |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                            |
|     | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|     | 과제       |                                                                                               |
| 8주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|     | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|     | 주요학습내용   | Cytochrome P450의 약물유전체학 2                                                                     |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                            |
|     | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|     | 과제       |                                                                                               |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                                                               |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9주차  | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|      | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|      | 주요학습내용   | 약물수송계                                                                                         |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                                                                        |
|      | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|      | 과제       |                                                                                               |
| 10주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|      | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|      | 주요학습내용   | 약물대사에 영향을 미치는 비유전적 요소들                                                                        |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                                                                        |
|      | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|      | 과제       |                                                                                               |
| 11주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|      | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|      | 주요학습내용   | 약물유전체학 검사와 환자 상담에 대한 대중적 접근                                                                   |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                                                                        |
|      | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|      | 과제       |                                                                                               |
| 12주차 | 수업방식     | 대면                                                                                            |
|      | 교과목 학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|      | 주요학습내용   | 심혈관계 약물유전체학                                                                                   |
|      | 수업방법     | 발표, 강의                                                                                        |
|      | 수업자료     | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|      | 과제       |                                                                                               |

## 주차별 수업계획

|      |             |                                                                                               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식        | 대면                                                                                            |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|      | 주요학습내용      | 감염질환에 대한 약물유전체학과 약물유전학                                                                        |
|      | 수업방법        | 발표, 강의                                                                                        |
|      | 수업자료        | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|      | 과제          |                                                                                               |
| 14주차 | 수업방식        | 대면                                                                                            |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|      | 주요학습내용      | 신경학에서의 약물유전학<br>소화기계 약물의 약물유전체학: 양성자펌프 억제제                                                    |
|      | 수업방법        | 발표, 강의                                                                                        |
|      | 수업자료        | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|      | 과제          |                                                                                               |
| 15주차 | 수업방식        | 대면                                                                                            |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해한다.<br>2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화한 임상 사례를 학습한다. |
|      | 주요학습내용      | 기말고사                                                                                          |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                            |
|      | 수업자료        | PPT 및 강의교재                                                                                    |
|      | 과제          |                                                                                               |